
**LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS (IOT)**

TUGAS 2



Oleh :

Nama : Rena Anggraini

NPM : 25782022

Kelas : TRI (3A)

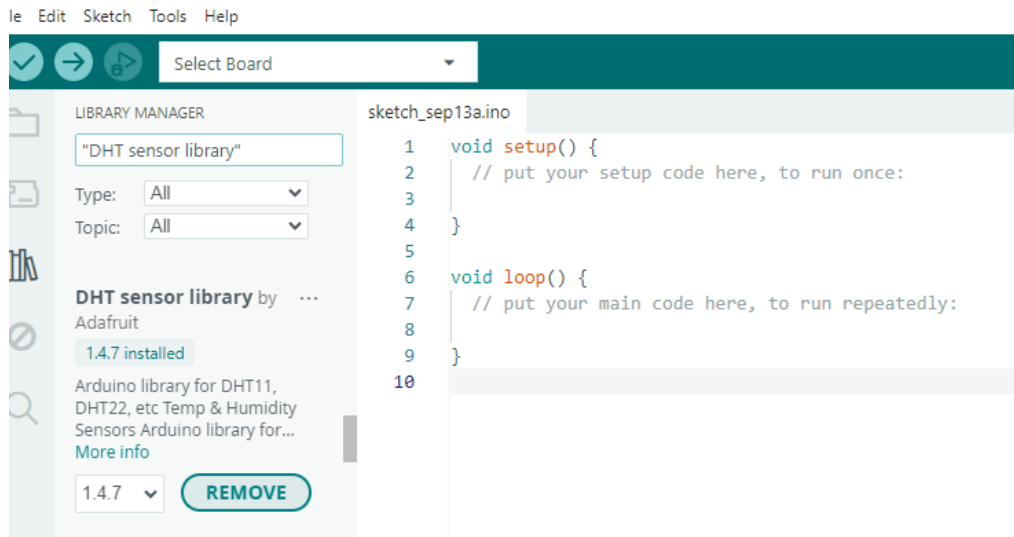
**Dosen Pengampu : Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.
Andi Saptono, A.Md**

**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TAHUN 2026**

SCREENSHOT

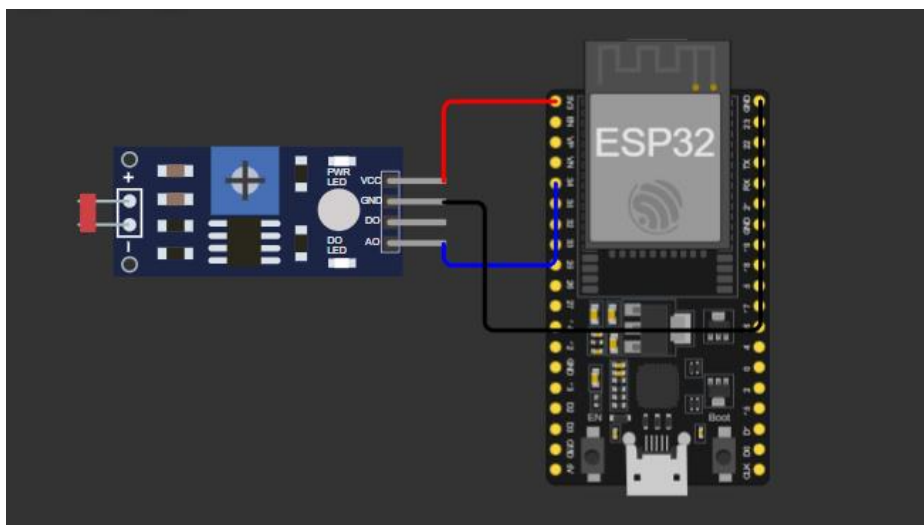
Simulasi Rangkaian Praktikum

1. Persiapan Perangkat Lunak (Instalasi *Library* DHT)



Menginstal DHT sensor library by Adafruit adalah untuk mempermudah membaca data dari sensor DHT (seperti DHT11 atau DHT22) di Arduino tanpa perlu menulis rumus/komunikasi kabel yang rumit dari awal.

2. Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via A



Sensor LDR mengubah intensitas cahaya menjadi nilai **hambatan**. Karena ESP32 hanya bisa membaca **tegangan**, modul LDR menggunakan sirkuit pembagi tegangan untuk mengubah hambatan tersebut menjadi sinyal tegangan.

Pada gambar, sinyal tegangan dikirim dari pin **A0** modul (kabel biru) ke pin **VP** ESP32 untuk dibaca datanya, dengan suplai daya dari pin **3V3** (kabel merah) dan **GND** (kabel hitam).

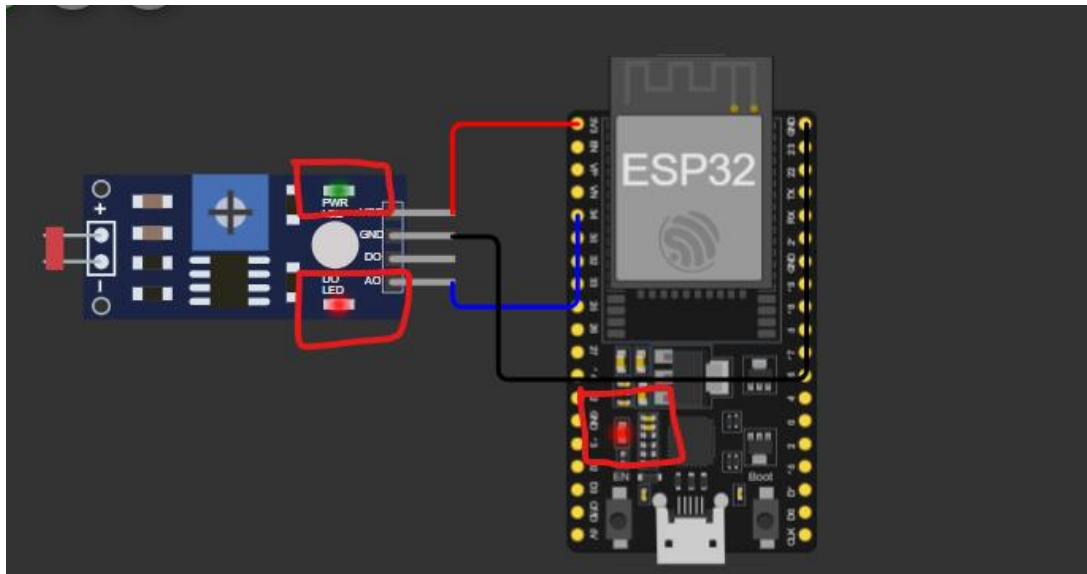
```
1 {
2   "version": 1,
3   "author": "User",
4   "editor": "wokwi",
5   "parts": [
6     { "type": "board-esp32-devkit-c-v4", "id": "esp", "top": 0, "left": 0, "attrs": {} },
7     { "type": "wokwi-photoresistor-sensor", "id": "ldr1", "top": 50, "left": -220, "attrs": {} }
8   ],
9   "connections": [
10    [ "ldr1:VCC", "esp:3V3", "red", [ "v0" ] ],
11    [ "ldr1:A0", "esp:34", "blue", [ "v10.1", "h52.61" ] ],
12    [ "ldr1:GND", "esp:GND.2", "black", [ "h19.2", "v60", "h129.56" ] ]
13  ],
14  "dependencies": {}
15 }
```

Code diagram.json

```
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11  Serial.println(ldrValue);
12
13  delay(1000);
14 }
```

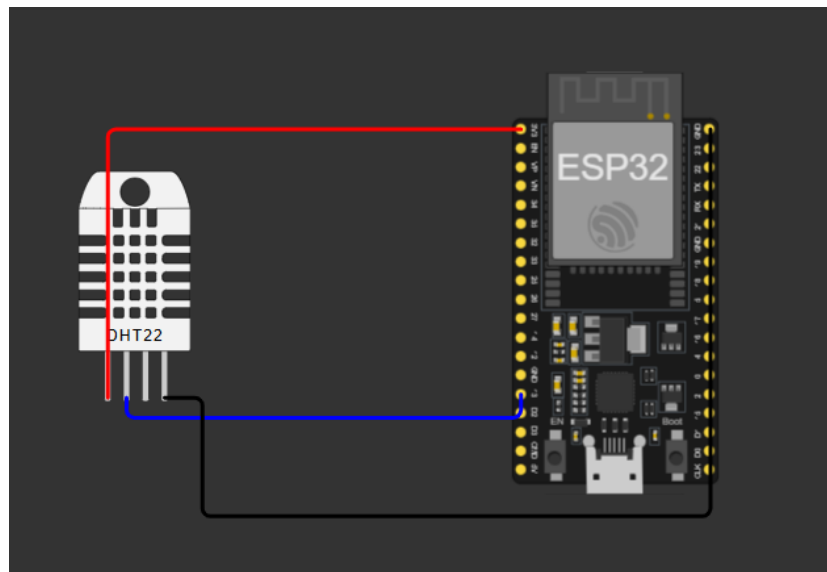
Code sketch.ino

Program ini berfungsi untuk membaca nilai analog intensitas cahaya dari sensor LDR yang terhubung ke pin **A0** (pin 34 pada ESP32), lalu mencetak nilai mentah ADC tersebut ke **Serial Monitor** setiap **1 detik sekali** dengan *baud rate* **115200**.



Sistem ini berfungsi mendeteksi intensitas cahaya menggunakan sensor LDR yang terhubung ke mikrokontroler ESP32. Secara perkabelan, pin VCC, GND, dan AO pada sensor disambungkan berturut-turut ke pin 3V3, GND, dan GPIO 34 pada ESP32. Kondisi lampu LED yang menyala pada alat menunjukkan bahwa sistem sudah menerima arus listrik dengan baik (LED Power ESP32 dan LED hijau sensor aktif), dan sensor mendeteksi perubahan cahaya (LED merah DO sensor aktif). Untuk menjalankannya di simulator Wokwi, file diagram.json digunakan untuk mengatur tata letak kabel dan komponen, sementara file sketch.ino berisi program utama yang memerintahkan ESP32 untuk membaca nilai analog dari sensor, lalu menampilkannya ke Serial Monitor setiap 1 detik

3. Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



Rangkaian ini menghubungkan sensor DHT22 ke ESP32 menggunakan protokol *single-wire*. Pin 1 (VCC) terhubung ke 3V3 (merah), Pin 2 (Data) ke GPIO 15 (biru), Pin 3 dibiarkan kosong (NC), dan Pin 4 (GND) ke GND (hitam). Jalur data biru dipakai ESP32 untuk meminta data dan

```
sketch.ino  diagram.json  libraries.txt  Library Manager  ▼
1  #include <DHT.h>
2
3  const byte dhtPin = 13;      // GPIO 13 pada ESP32
4  #define DHTTYPE DHT22      // Ubah ke DHT11 jika fisik yang digunakan bertipe DHT11
5
6  DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8  void setup() {
9      Serial.begin(115200);
10     dht.begin();
11     Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15     delay(2500);
16
17     float temp = dht.readTemperature();
18     float hum = dht.readHumidity();
19
20     if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
21         Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
22         return;
23     }
24
25     Serial.print("Suhu: ");
26     Serial.print(temp);
27     Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
28     Serial.print(hum);
29     Serial.println(" %");
30 }
```

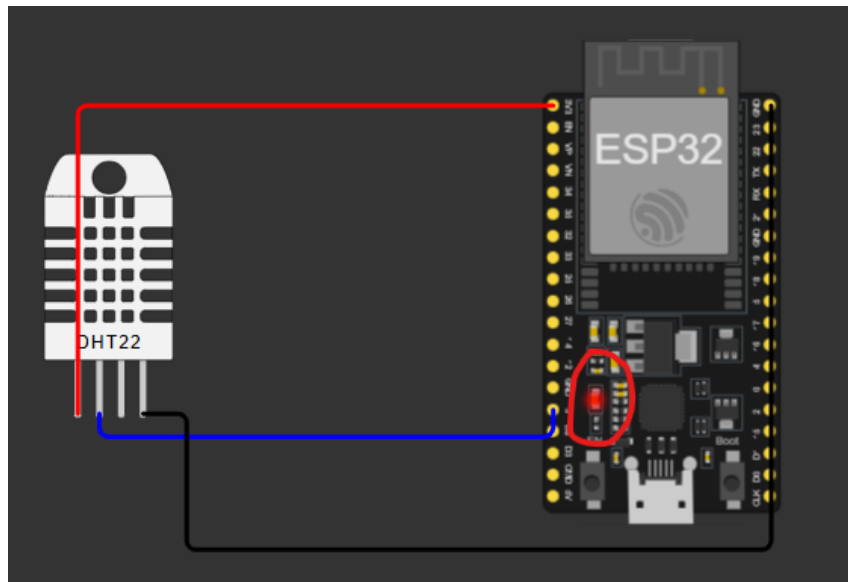
File sketch.ino: Program untuk membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 pada pin GPIO 13 ESP32, lalu mengecek validitas data dan menampilkannya ke Serial Monitor setiap 2,5 detik.

```

1 {
2   "version": 1,
3   "author": "User",
4   "editor": "wokwi",
5   "parts": [
6     { "type": "board-esp32-devkit-c-v4", "id": "esp", "top": 0, "left": 0, "attrs": {} },
7     { "type": "wokwi-dht22", "id": "dht1", "top": 50, "left": -220, "attrs": {} }
8   ],
9   "connections": [
10    [ "dht1:VCC", "esp:3V3", "red", [ "v0" ] ],
11    [ "dht1:SDA", "esp:13", "blue", [ "v10.1", "h52.61" ] ],
12    [ "dht1:GND", "esp:GND.2", "black", [ "h19.2", "v60", "h129.56" ] ]
13  ],
14  "dependencies": {}
15 }

```

File `diagram.json`: Konfigurasi simulator Wokwi yang menuturkan jalur perkabelan: VCC ke 3V3 (merah), SDA/Data ke GPIO 13 (biru), dan GND ke GND (hitam).



Lampu LED merah yang menyala pada board menandakan ESP32 dan sensor DHT22 telah aktif menerima daya listrik. Dalam kondisi ini, ESP32 mulai menjalankan program untuk meminta data, dan sensor DHT22 siap mengukur serta mengirimkan data suhu dan kelembapan melalui jalur komunikasi *single-wire* pada pin GPIO 13 (kabel biru).

4. 2.6 Latihan

- **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawab:

Batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca adalah sekitar 1023 karena mikrokontroler menggunakan **ADC 10-bit**. Resolusi 10-bit dapat membagi sinyal tegangan analog menjadi $2^{10} = 1024$ tingkat (*levels*). Karena perhitungan pembacaan digital dimulai dari angka 0, maka rentang data ADC 10-bit berkisar antara **0 (kondisi minimum/0V)** hingga **1023 (kondisi maksimum/tegangan referensi vcc)**.

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Jawab:

Perintah pembagian yang disematkan adalah $((\text{float})\text{ldrValue} / 1023.0) * 100.0$. Kode ini mengambil nilai variabel `ldrValue`, membaginya dengan batas nilai maksimal 1023.0 untuk mendapatkan nilai rasio (0,0–1,0), lalu dikalikan 100 agar menjadi rentang persen (0%–100%).

- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jawab:

Jika mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)` pada relay *Active-Low*, lampu ruangan akan MATI (PADAM).

- **Active-Low** berarti relay **ON** saat sinyal **LOW** (0V) dan **OFF** saat sinyal **HIGH** (3,3V/5V).
- Pemberian sinyal **HIGH** membuat LED pada *optocoupler* tidak aktif, sehingga sakelar relay tetap terbuka (*open circuit*) dan arus ke lampu terputus.

- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Jawab:

Pin LED: Pin 13 diatur sebagai OUTPUT pada `setup()`.

Kondisional if: Logika `if (ldrValue < 200)` mengecek apakah pembacaan sensor berada di bawah angka 200 (kondisi gelap gulita).

Output: Jika terpenuhi (`true`), `digitalWrite(ledPin, HIGH)` di-eksekusi untuk menyalakan LED. Jika tidak, LED tetap dimatikan (`LOW`).

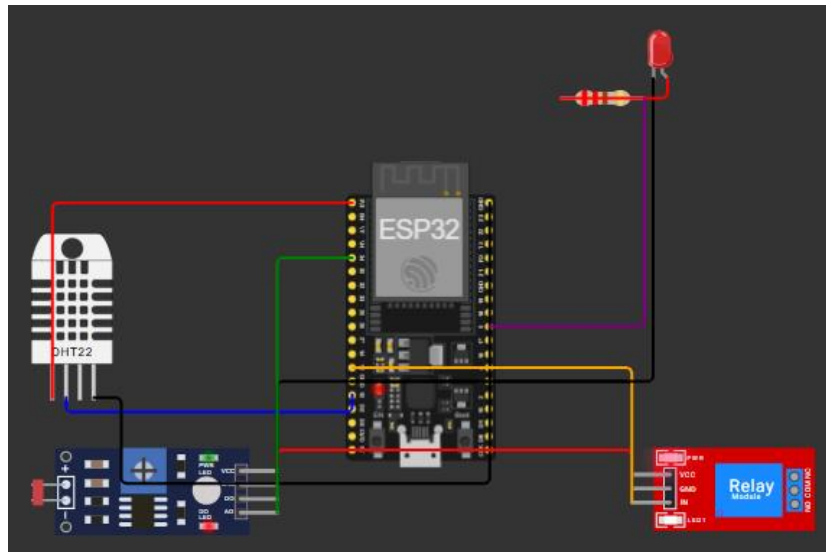
5. 2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

- **Instruksi Perangkaian:**

- a. Pertahankan sirkuit sensor LDR (di A0) dan DHT (di D7).
- b. Hubungkan pin **VCC / +5V** dari Modul Relay ke pin **VIN** atau **VU** NodeMCU (mengambil daya murni 5V dari USB). **Jangan menyambungkan modul Relay 5V ke pin 3V3!**
- c. Hubungkan pin **GND** Relay ke jalur **GND** bersama NodeMCU.
- d. Hubungkan pin **IN / Signal** Relay ke pin **D6 (GPIO 12)**.
- e. (*Opsional sebagai indikator visual tambahan*): Pasang sebuah LED beresistor 220 Ohm pada pin **D1 (GPIO 5)**.

- **Kriteria Keberhasilan:**

- f. Sensor LDR dan DHT berhasil dibaca bersamaan dalam satu *loop* tanpa interupsi atau kegagalan pembacaan (*NaN*).
- g. Logika kondisi OR beroperasi dengan presisi (cukup salah satu syarat buruk terpenuhi, aktuator menyala).
- h. Relay bekerja selaras dan logis sesuai dengan sifat modul kelistrikan tersebut (pahami apakah modul Anda bersifat *Active-Low* atau *Active-High*).



Alur logika:

Program membaca pembacaan analog LDR dan suhu DHT secara bergantian dalam satu *loop*. Dengan operator `||` (OR), program mengevaluasi syarat buruk (misal: `ldrValue < 200 || temp > 30.0`). Jika salah satu parameter menyentuh batas kritis tersebut, ESP32 mengirimkan sinyal LOW ke Relay (Active-Low) dan sinyal HIGH ke LED indikator untuk menyalakan aktuator secara serentak.